به نام خدا

مهلا بابایی اصل شماره دانشجویی:403530718 استاد علی علی اکبرلو

گام 1:تعریف سیستم موجود (پارکینگ دانشگاه)

سیستم فعلی پارکینگ دانشگاه یک سیستم سنتی که در ان کنترل ورود و خروج خودرو ها به صورت کاملا دستی و بدون هیچ گونه داده ای انجام میشود و هیچ زیر ساخت اطلاعاتی برای مدیریت ظرفیت و یا ثبت داده ها وجود ندارد و سیستم غیر داده محور است

ویژگی های اصلی سیستم موجود به شرح زیر است :

- هزینه پارکینگ برای هر خودرو ثابت و بدون توجه به زمان توقف است .
- هیچ سیستم رزرو قبلی وجود ندارد و دانشجو از ظرفیت پارکینگ اطلاعی ندارد.
- ورود و خروج خودرو ها ثبت نمیشود.
- هیچ داده‌ای از تعداد خودروها، زمان‌های ورود و خروج یا میزان استفاده جمع‌آوری نمی‌شود.
- پرداخت هزینه به‌صورت نقدی و بدون ثبت دیجیتال انجام می‌شود.
- مدیریت پارکینگ فقط نظارت کلی دارد و هیچ ابزار تحلیلی یا گزارشی در اختیار ندارد.

گام 2:تعریف نقش ها و فرایند

نقش ها:

1.دانشجو (کاربر پارکینگ)

2.نگهبان (اپراتور ورودی/خروجی)

3.واحد مالی

نام فرایند	شرح فرایند	نقش های درگیر
ورود خودرو	دانشجو با ارائه کارت دانشجویی وارد پارکینگ میشود و ورود ان جایی ثبت نمیشود.	دانشجو_نگهبان
یافتن جای پارک	دانشجو به صورت تصادفی در محوطه به دنبال جای پارک میگردد	دانشجو
پرداخت هزینه	در پایان روز هزینه به صورت نقدی یا کارت بانکی پرداخت میشود	دانشجو_نگهبان
خروج خودرو	خروج خودرو ها به صورت دستی کنترل میشود	نگهبان

گام 3: نیاز سنجی و تعریف مسئله

از دید نقش ها:

از دید دانشجو:

- نمی‌داند پارکینگ جا دارد یا نه.
- باید وقت زیادی صرف پیدا کردن جای خالی کند.
- پرداخت نقدی و حضوری دارد.
- ترافیک در هنگام خروج به دلیل پرداخت هزینه زیاد است.

از دید نگهبان:

- حجم کار زیاد و احتمال خطا در ثبت دستی.
- شلوغی در ساعات اوج.

از دید مالی:

- پرداخت نقدی و احتمال خطا در جمع‌آوری درآمدها.

گام 4:انتخاب مسئله مشخص و تعیین هدف و شاخص های عملکردی (KPI)

مسئله انتخابی:

نبود سیستم رزرو و کنترل داده‌محور باعث **ترافیک، اتلاف زمان، پرداخت دستی و نبود مدیریت ظرفیت** در پارکینگ شده است.

هدف:

طراحی سیستم داده‌محور برای رزرو، پرداخت، و مدیریت خودکار پارکینگ با حداقل نیروی انسانی.

شاخص‌های عملکردی:(KPI)

- کاهش میانگین زمان ورود به پارکینگ از ۳ دقیقه به ۳۰ ثانیه.
- افزایش دقت اطلاعات ظرفیت پارکینگ از ٪۰ به ٪۹۸.
- کاهش تعامل دستی نگهبانان تا ٪۸۰.
- ٪۱۰۰ پرداخت آنلاین و خودکار.

گام 5: باز طراحی سیستم جدید (سیستم داده محور)

در سیستم جدید، تمام عملیات رزرو، ورود، خروج و پرداخت به‌صورت داده‌محور و خودکار انجام می‌شود.

اپلیکیشنی طراحی میکنیم که دانشجو بتواند از وجود جای پارک مطلع شود و جای پارک خود را رزرو کند و هزینه را هنگام رزرو پرداخت کند تا از ترافیک پارکینگ جلوگیری شود و کنترل ورود و خروج خودرو ها به شکل اماری صورت میگیرد .

اجزای اصلی سیستم جدید:

- **اپلیکیشن / پورتال رزرو :**دانشجو جای پارک را از قبل یا در لحظه رزرو می‌کند.
- **پرداخت آنلاین :**پرداخت هزینه هنگام رزرو انجام می‌شود.

- **ورود و خروج هوشمند :**با کارت RFID یا QR Code کنترل می‌شود.

- **به روزرسانی لحظه‌ای ظرفیت :**پس از هر ورود و خروج، سیستم وضعیت جاهای خالی را در لحظه به‌روزرسانی می‌کند.

- **داشبورد مدیریتی :**نمایش آمار خودروها، ظرفیت، درآمد و الگوهای استفاده.

داده‌های جمع‌آوری‌شده:

- زمان ورود و خروج هر خودرو
- شناسه رزرو و پرداخت
- ظرفیت لحظه‌ای پارکینگ
- میانگین زمان توقف و استفاده از فضا

گام 6: تحلیل شکاف (Gap Analysis) :

حوزه	وضعیت فعلی	وضعیت مطلوب
رزرو	ندارد	رزرو انلاین از طریق اپ یا وب
پرداخت	نقدی	پرداخت انلاین
کنترل ورود / خروج	دستی	کارت یا QR Code
ظرفیت	تخمینی	گزارش لحظه ای
داده ها	ثبت نمیشود	جمع اوری و تحلیل خودکار

گام 7 : نتیجه باز طراحی و ارزش افزوده

نتایج سیستم جدید :

- کاهش ازدحام در ورودی و خروجی پارکینگ
- کاهش نیاز به نیروی انسانی تا حداقل ممکن
- پرداخت آسان و سریع

- افزایش امنیت و شفافیت
- ارائه‌ی گزارش‌های مدیریتی دقیق
- رضایت بیشتر دانشجویان و کارکنان

منافع داده‌محور بودن:

- امکان تحلیل داده های رفت و امد برای بهینه سازی ظرفیت
- پیش بینی ازدحام در ساعات خاص
- تصمیم گیری مبتنی بر داده برای مدیریت دانشگاه

گام 8: خروجی های فاز A

1. مستند چشم انداز سیستم داده محور پارکینگ
2. جدول ذی نفعان و نیاز سنجی
3. نقشه فرایند فعلی و فرایند باز طرحی شده سیستم
4. KPIها و اهداف عملکردی
5. تحلیل شکاف
6. توجیه اقتصادی و فنی پروژه

با استفاده از تحلیل داده های جمع اوری شده و طراحی اپلیکیشن یا پورتال میتوانیم زمان انتظار دانشجویان برای ورود به پارکینگ و زمان معطلی انها برای پیدا کردن جا پارک و همچنین زمان معطلی انها در هنگام خروج و برای پرداخت را با استفاده از نیروی انسانی کمتر کاهش دهیم .